

חדו"א 1מ1 - 104041

מבחן סוף סמסטר מועד ב', חורף - 03.03.23

משך הבחינה שלוש שעות.
אין להשתמש בחומר עזר או באמצעי עזר מכל סוג שהוא, כולל מחשבון.
יש להשתמש בעט שחור או כחול. אין להשתמש בעפרון או בעט אדום.
יש לענות באופן מלא בגוף השאלון במקום המיועד לכך.
אין לפרק את השאלון ויש להחזירו בשלמותו בתום הבחינה.

בהצלחה!

חלק א'

בחלק זה יש 5 שאלות בחירה מרובה, שכל אחת 7 נקודות, ושאלה אחת עם 3 סעיפים של נכון או לא נכון שכל סעיף הוא 3 נקודות. עליכם לסמן את התשובה הנכונה היחידה בצורה ברורה.

$$1. \text{ נתונה } f(x) = \begin{cases} (1-x) \sin \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases} \text{ אזי}$$

(א) הפונקציה גזירה באפס והישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $(0, 0)$ הוא $y = 0$.

(ב) $y = -1$ היא אסימפטוטה משופעת באינסוף.

$$(ג) \int_0^1 f(x) dx = 1$$

(ד) $f(x)$ אינה חסומה.

(ה) $f(x)$ פונקציה עולה.

2. נתונים האינטגרלים המוכללים

$$I = \int_0^\infty \frac{1}{\sin(\sqrt{x}) + x^2} dx, \quad II = \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{\ln x} dx$$

(א) שני האינטגרלים המוכללים מתכנסים

(ב) I מתכנס ו- II אינו מתכנס

(ג) שני האינטגרלים המוכללים אינם מתכנסים

(ד) I אינו מתכנס ו- II מתכנס

3. נתונים הטורים

$$I = \sum_{n=1}^\infty \left(e^{\left(-\frac{1}{\sqrt{n}}\right)} - 1 \right)^2, \quad II = \sum_{n=1}^\infty (\ln(n) - \sqrt{n}) \cdot \ln \left(1 - \frac{1}{n} \right)$$

(א) I אינו מתכנס ו- II מתכנס

(ב) I מתכנס ו- II אינו מתכנס

(ג) שני הטורים אינם מתכנסים

(ד) שני הטורים מתכנסים

4. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. סמנו את הטענה הנכונה.

(א) אם f עולה ובנוסף יש נגזרת מימין בכל נקודה ומתקיים $f'_+(x) > 0$ בכל נקודה, אז f עולה ממש.

(ב) אם f רציפה בקטע $(-1, 1)$ וחסומה בקטע $[-1, 1]$ אז יש פונקציה רציפה $g: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ עבורה $f(x) = g(x)$ לכל $-1 < x < 1$.

(ג) אם ל- $f(x)$ אין קיצון מקומי אז $f(x)$ פונקציה עולה או שהיא פונקציה יורדת.

(ד) אם f קמורה אז f גזירה בכל נקודה.

5. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. סמנו את הטענה השגויה.

(א) אם f גזירה בכל נקודה, ו- $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 1$ אז קיים $N > 0$ עבורו f עולה ממש בקטע (N, ∞) .

(ב) אם $|f(x)| \leq \sin^2 x$ לכל x , אז f גזירה ב-0.

(ג) אם f גזירה וקמורה, וגם $x_1 < x_2$ נקודות קיצון מקומי של f , אז כל $x_1 < x < x_2$ גם נקודת קיצון מקומי של f .

(ד) אם f גזירה בכל נקודה, וגם $f'(x) < 1$ בכל נקודה, וגם $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 1$, אז f' עולה.

6. בשאלה זו 3 סעיפים. סמנו בכל סעיף אם מה שרשום נכון או לא נכון.

(א) אם $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה גזירה עבורה $f'(x)$ פונקציה איזוגית, אז $f(x)$ פונקציה זוגית.

נכון לא נכון

(ב) אם $f: [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה אז:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^n f(t) dt \iff \lim_{x \rightarrow \infty} \int_1^x f(t) dt \text{ קיים.}$$

נכון לא נכון

(ג) אם $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה וגם לכל $a > 0$ מתקיים כי $\int_0^a f(x) dx = 2 \int_{-a}^a f(x) dx$, אז $f(x)$ פונקציה זוגית.

נכון לא נכון

חלק ב'

יש לרשום בעמודים הבאים פתרון מלא ומנומק לכל השאלות הבאות.

7. (29 נקודות)

(א) (5 נקודות) נסחו את משפט רול.

(ב) (12 נקודות) הוכיחו את משפט רול.

(ג) (12 נקודות) הוכיחו כי אם f, g גזירות בקטע $[a, b]$ וגם $f(a) = g(a) + 1$, $f(b) = g(b) + 1$ אז קיימת נקודה $a < c < b$ עבורה $f'(c) = g'(c)$.

8. (27 נקודות) שאלה זו היא גם תחליף לציון בחן למי שזכאי עקב מילואים.

(א) (9 נקודות)

חשבו את האינטגרל

$$\int \frac{x-1}{x^2+x-2} dx$$

(ב) (9 נקודות)

מיצאו מספר רציונלי שהמרחק שלו מהמספר $\sqrt{19}$ הוא לכל היותר $\frac{1}{200}$.

(ג) (9 נקודות)

חשבו את הגבול הבא אם הוא קיים במובן הרחב, או הסבירו למה אינו קיים במובן הרחב:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \int_x^{x+\frac{1}{x}} \sin(t^2) dt$$

